

Classificação Automática da Dificuldade de Questões de Programação Utilizando Aprendizado de Máquina e LLMs

Carlos Eduardo Pereira Oliveira - 116233

carlos.oliveira1@ufv.br

Universidade Federal de Viçosa
Viçosa, Brasil

Luis Felipe Martins Pereira - 112710

luis.f.pereira@ufv.br

Universidade Federal de Viçosa
Viçosa, Brasil

ABSTRACT

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema para classificação automática da dificuldade de questões de programação em níveis fácil, médio e difícil. Serão utilizadas técnicas de aprendizado de máquina supervisionado e modelos de linguagem (LLMs) para analisar os enunciados textuais. O projeto também investiga o uso de LLMs como baseline, ferramenta de explicação e extração de características. A avaliação será realizada por meio de métricas como acurácia e F1-score.

KEYWORDS

aprendizado de máquina, classificação de texto, LLMs, dificuldade de questões

1 INTRODUÇÃO

A classificação automática da dificuldade de questões de programação é um problema relevante em contextos educacionais, como plataformas de ensino e sistemas de recomendação de exercícios. A capacidade de estimar automaticamente o nível de dificuldade pode auxiliar tanto alunos quanto professores na organização do processo de aprendizagem.

2 PROPOSTA DO PROJETO

O presente projeto tem como objetivo desenvolver um sistema capaz de prever automaticamente o nível de dificuldade (fácil, médio ou difícil) de questões de programação a partir de seus enunciados textuais.

A tarefa será tratada como um problema de classificação supervisionada. Será utilizada uma base de dados fornecida pelo professor, construída a partir de avaliações empíricas previamente realizadas por uma quantidade relevante de alunos, garantindo que as questões estejam classificadas quanto à dificuldade com base na percepção real dos discentes. O sistema deverá aprender padrões a partir desses dados e generalizar para novas questões não rotuladas.

A principal pergunta que orienta o trabalho é: *é possível inferir automaticamente o nível de dificuldade de uma questão de programação apenas a partir de seu enunciado textual?*

Serão exploradas diferentes técnicas de aprendizado de máquina de famílias distintas, incluindo Regressão Logística, K-Nearest Neighbors (KNN), Support Vector Machines (SVM) e Random Forest. Essas

abordagens foram escolhidas por representarem diferentes paradigmas de modelagem e permitirem comparação de desempenho em um mesmo cenário.

Os enunciados serão transformados em representações numéricas utilizando técnicas de Processamento de Linguagem Natural, como TF-IDF e possivelmente embeddings semânticos.

A avaliação dos modelos será realizada por meio de métricas como acurácia e F1-score, adequadas para problemas de classificação.

A implementação do sistema e a condução dos experimentos utilizarão a linguagem Python, aproveitando o vasto ecossistema de bibliotecas de aprendizado de máquina e garantindo alta eficiência computacional. Além disso, Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) serão aplicados em diferentes etapas estratégicas do projeto: (i) como baseline de classificação, permitindo comparação com os modelos tradicionais; (ii) para geração de explicações das classificações atribuídas; e (iii) para extração automática de características semânticas dos enunciados, como a identificação de conceitos relevantes (por exemplo, recursão e estruturas de dados). Para essas tarefas, o projeto avaliará a utilização de modelos proprietários de ponta (como o Gemini) ou alternativas robustas de código aberto (como a família LLaMA).